ÁLGEBRA LINEAL · 2026-C2

Soluciones B · Segundo parcial

Dificultad alta Resolución por incisos

Ejercicio 1

a) La matriz cero cumple las condiciones de ambos conjuntos. Si $A_1, A_2 \in W_1$, sus entradas diagonales satisfacen $a_i + d_i = 0$. Para la suma se cumple $(a_1 + a_2) + (d_1 + d_2) = 0$, y para cualquier $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda a_1 + \lambda d_1 = \lambda(a_1 + d_1) = 0$. Por lo tanto, ambas operaciones quedan en W_1.

Si $A_1, A_2 \in W_2$, entonces $a_i = 2b_i$ y $c_i = d_i - b_i$. En la suma, $a_1 + a_2 = 2(b_1 + b_2)$ y $c_1 + c_2 = (d_1 + d_2) - (b_1 + b_2)$. En el múltiplo por λ, $\lambda a_1 = 2\lambda b_1$ y $\lambda c_1 = \lambda d_1 - \lambda b_1$. Así, W_2 también es cerrado bajo las dos operaciones.

b) Las parametrizaciones de W_1 y W_2 son

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 2b & b \\ d-b & d \end{pmatrix} = b\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + d\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Las matrices de cada descomposición, en el orden mostrado, forman una base. Generan el subespacio por la parametrización y son linealmente independientes porque las entradas libres son precisamente los coeficientes. Así, $\dim W_1 = 3$ y $\dim W_2 = 2$.

En la intersección, $a = 2b$ y $d = -a = -2b$, por lo que $c = d - b = -3b$. Se obtiene

$$W_1 \cap W_2 = \operatorname{gen}\left\{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}\right\}.$$

Su generador es distinto de cero, así que forma una base de la intersección. La intersección tiene dimensión 1.

c) En A se verifican $-4 + 4 = 0$, $-4 = 2(-2)$ y $6 = 4 - (-2)$. Por tanto, A pertenece a ambos subespacios y a su intersección. Si B_1, B_2 y B_{12} son las bases de **b)** en el orden mostrado, entonces

$$[A]_{B_1} = (-4, -2, 6)^{\mathsf{T}},$$
$$[A]_{B_2} = (-2, 4)^{\mathsf{T}}, \quad [A]_{B_{12}} = (-2)^{\mathsf{T}}.$$

d) Las matrices

$$A_+ = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \text{y} \qquad A_- = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

pertenecen a U porque en ambas $a^2 = b^2 = 1$. En su suma, $a = 2$ y $b = 0$, así que $a^2 \neq b^2$. Por lo tanto, U falla la cerradura bajo la suma y no es un subespacio.

Ejercicio 2

a) Para buscar relaciones lineales entre los tres polinomios, igualamos a cero los coeficientes de 1, x y x^2. Si los escalares de la combinación son α, β, γ, el sistema es

$$\alpha + \gamma = 0, \qquad \alpha + \beta + k\gamma = 0, \qquad \beta + 2\gamma = 0.$$

Las ecuaciones de los extremos dan $\alpha = -\gamma$ y $\beta = -2\gamma$. La restante queda $(k-3)\gamma = 0$. Para $k \neq 3$ solo hay solución trivial, por lo que los tres polinomios son linealmente independientes. Como $\dim P_2 = 3$, forman una base y generan P_2. Para $k = 3$ hay soluciones no triviales y el generado tiene dimensión menor que 3.

b) Con $k = 3$ se cumple $(1 + x) + 2(x + x^2) - (1 + 3x + 2x^2) = 0$. Los dos primeros polinomios son linealmente independientes, pues al igualar a cero una combinación de ellos, los coeficientes constante y cuadrático fuerzan ambos escalares a cero. Por la relación anterior, el tercero pertenece al espacio que generan. Así, $(1 + x, x + x^2)$ es una base de $\text{gen}(S_3)$.

Ejercicio 3

a) Escribimos los vectores de C en coordenadas de B. Si $B = (b_1, b_2, b_3)$ y $C = (c_1, c_2, c_3)$, entonces $c_1 = b_1 + b_2$, $c_2 = b_2 + b_3$ y $c_3 = b_1 + b_2 + b_3$. Esto da

$$P_{C \to B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$P_{B \to C} = (P_{C \to B})^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Para obtener la inversa, si $[w]_B = (r, s, t)^\mathsf{T}$ y $[w]_C = (u_1, u_2, u_3)^\mathsf{T}$, el sistema da $u_2 = s - r$, $u_3 = t - s + r$ y $u_1 = s - t$. Los coeficientes de estas tres expresiones son las filas de $P_{B \to C}$.

b) Aplicamos el cambio en la dirección pedida.

$$\begin{aligned} [v]_C &= P_{B \to C}[v]_B \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

c) La matriz inversa tiene como columnas las coordenadas de los c_i en B, calculadas en **a)**. El regreso da

$$P_{C \to B}\begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 + 6 \\ -3 - 4 + 6 \\ -4 + 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = [v]_B.$$

Ejercicio 4

a) Si $p = a + bx + cx^2$, sus coordenadas en la base dada salen de

$$p = \frac{a+b}{2}(1+x) + \frac{a-b}{2}(1-x) + cx^2.$$

Si la transformación existe, debe conservar esta combinación lineal. Por lo tanto, su única fórmula posible es

$$\begin{aligned} T(p) &= \tfrac{a+b}{2}(2,1,0) + \tfrac{a-b}{2}(0,1,2) \\ &\quad + c(2,2,2) \\ &= (a+b+2c,\, a+2c,\, a-b+2c). \end{aligned}$$

Para verificar la linealidad, reescribimos la regla como

$$T(a + bx + cx^2) = (a+2c)(1,1,1) + b(1,0,-1).$$

Si $q = d + ex + fx^2$, para $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ resulta

$$\begin{aligned} T(\lambda p + \mu q) &= (\lambda(a+2c) + \mu(d+2f))(1,1,1) \\ &\quad + (\lambda b + \mu e)(1,0,-1) \\ &= \lambda T(p) + \mu T(q). \end{aligned}$$

Esto prueba aditividad y homogeneidad. Al sustituir $(a,b,c) = (1,1,0)$, $(1,-1,0)$ y $(0,0,1)$, respectivamente, se recuperan los tres valores indicados sobre la base. La fórmula define la transformación buscada.

Con $(a,b,c) = (2,-1,3)$ se obtiene $T(2 - x + 3x^2) = (7,8,9)$.

b) Para $\mathrm{Nu}(T)$, la segunda componente igualada a cero da $a = -2c$. Con esta condición, la primera componente igualada a cero da $b = 0$, y la tercera se anula. Luego

$$\mathrm{Nu}(T) = \mathrm{gen}\{x^2 - 2\}.$$

El polinomio $x^2 - 2$ es distinto de cero y forma una base del núcleo.

Para $\mathrm{Im}(T)$, las tres imágenes dadas generan porque los tres polinomios de partida forman una base. La tercera imagen es la suma de las dos primeras. Estas son linealmente independientes porque sus primeras y terceras componentes obligan a que ambos coeficientes sean cero en una combinación nula. Una base de la imagen es $((2,1,0),(0,1,2))$.

c) La nulidad es 1 y el rango es 2. Sus valores suman $3 = \dim P_2$, tal como establece el teorema de la dimensión.

d) Para la identidad I_2 se cumple $Q(I_2) = I_2$. Con el escalar 2, resulta

$$Q(2I_2) = (2I_2)^2 = 4I_2 \neq 2I_2 = 2Q(I_2).$$

La regla falla la homogeneidad, por lo que Q no es lineal.

Fuentes

- Demostración, contraejemplo e intersección de subespacios. Guía de subespacios, ejercicios 7–8 y 13–14 · Guía de combinaciones entre vectores, ejercicios 43–44 y 48
- Independencia en P_2 y formato de consignas. Parcial anterior, ejercicios 1(a–e), 2 y 3(a–b) · Clase de bases y polinomios
- Cambio de base e inversa. Guía de bases, ejercicios 21–24 y 29–31 · Consulta del 4 de noviembre
- Fórmula de la transformación a partir de una base, núcleo, imagen y contraejemplo de linealidad. Guía de transformaciones, ejercicios 6–15 y 26–29 · Clase del 21/10, regla que eleva una matriz al cuadrado

Material de práctica basado en las guías del profesor y el parcial del 1.º cuatrimestre de 2026.